Guía De Laboratorio 12

Sistema Inteligente de Apoyo Pedagógico y Gestión del Aprendizaje para Instituciones Educativas

INTEGRANTES – GRUPO 6:

Rivera Castañeda, Jesús Martín	- U21213646
Quispe Fernández, Alonso	- U20208103
Alanya Guevara, Ben Andre	- U21315933
Ninatanta Fernandez, Renato Ventura	- U21205210

ASIGNATURA:

Curso Integrador II: Software

DOCENTE:

Barturen Huaman, Renzo Renato

SECCIÓN:

31738

Lima – Perú

Índice

1. Resultado y alcance del incremento 3
1.1 Producto mínimo de la semana 3
2. Correspondencia con el sílabo 3
3. Fundamentos de capacidad de interacción 3
4. Arquitectura del incremento 4
5. Matriz de criterios de interacción 4
5.1 Métricas mínimas 5
6. Implementación por subcaracterística 5
6.1 Actividad 1 — Línea base y fricciones observables 5
6.2 Actividad 2 — Facilidad de aprendizaje 5
6.3 Actividad 3 — Protección contra errores 6
6.4 Actividad 4 — Asistencia contextual y recuperación 6
6.5 Actividad 5 — Compromiso responsable 7
7. Pruebas automatizadas y revisión manual 7
7.1 Revisión manual obligatoria 7
8. Microprueba e IA supervisada 8
8.1 Microprueba controlada ..... ¡Error! Marcador no definido.
8.2 Uso supervisado de IA 8
9. Gate y evidencia 8
10. Riesgos conectados al incremento 8
11. Entregables y estado de evidencia (E0–E11) 9
12. Checklist de cierre 9
12.1 Preguntas de cierre 10

1. Resultado y alcance del incremento

Este avance corresponde a la Semana 12 del Curso Integrador II: Software y cierra la Unidad 3. Evalúa la capacidad de interacción de ESTUD-IA según ISO/IEC 25010:2023 y WCAG 2.2, sobre el flujo real que construyó el equipo: el Alumno busca contenidos, inicia sesión y envía un intento de ejercicio (Semanas 6 y 7). El objetivo no es un rediseño decorativo: cada mejora queda vinculada con un criterio medible y una prueba reproducible.

Se trabaja sobre la misma aplicación React + Laravel + MySQL, sin romper los contratos de la API existentes. Se evalúa si una persona puede descubrir qué hacer, completar el envío del intento, entender el estado del sistema, evitar errores y recuperarse cuando algo falla.

1.1 Producto mínimo de la semana

- Matriz de criterios de interacción (IC-01 a IC-06) vinculada con historias, código y pruebas.
- Flujo guiado en tres pasos con estado vacío, resumen previo y confirmación clara.
- Protección contra errores: validación por capas, foco al primer campo inválido, bloqueo de doble envío y mensajes accionables para 401, 403, 409, 422 y fallos de red.
- Ayuda contextual accesible por teclado y estados de carga, vacío, éxito y fallo distinguibles.
- Pruebas Playwright + axe sobre React real y revisión manual de teclado, zoom 200 % y lector de pantalla.
- Microprueba con tres personas, datos anónimos, y registro de uso supervisado de IA.
- Gate de calidad aprobado y carpeta evidence/week12 sin secretos ni datos personales.

2. Correspondencia con el sílabo

Sesión	Tema del sílabo	Aplicación en ESTUD-IA
23	Facilidad de aprendizaje y protección contra errores del usuario.	Flujo progresivo, instrucciones breves, validación accesible, prevención de doble envío y recuperación ante un 409.
24	Asistencia al usuario y compromiso del usuario.	Ayuda contextual, estados informativos, confirmación clara, microprueba y pruebas de capacidad de interacción.

3. Fundamentos de capacidad de interacción

Subcaracterística	Pregunta de ingeniería	Evidencia
Facilidad de aprendizaje	¿Un Alumno nuevo descubre y completa el envío de un intento sin entrenamiento?	Éxito, tiempo, retrocesos y dudas observadas.
Protección contra errores	¿La interfaz previene errores y permite corregirlos sin perder trabajo?	Validadores, foco, mensajes, bloqueo de doble envío y pruebas negativas.
Asistencia al usuario	¿La ayuda aparece en contexto y explica la siguiente acción?	Ayuda accesible, estados, recuperación y soporte.

Subcaracterística	Pregunta de ingeniería	Evidencia
Compromiso del usuario	¿El flujo mantiene claridad y confianza sin manipular?	Progreso real, feedback oportuno, confirmación y percepción de facilidad.

WCAG 2.2 aporta criterios comprobables (identificación y sugerencia de errores, foco visible, mensajes de estado), pero una auditoría automática no sustituye la observación de tareas ni demuestra por sí sola la facilidad de aprendizaje.

4. Arquitectura del incremento

La guía oficial usa Angular (signals, formularios reactivos, templates con @if). En ESTUD-IA se conserva la intención de cada técnica con las herramientas reales del frontend, sin cambiar los criterios.

Técnica en la guía (Angular)	Equivalente en ESTUD-IA (React)	Aplicación
signal de paso y computed de etiqueta	useState para el paso (1, 2, 3) y una constante derivada para el título	Flujo de tres pasos sin saltos no validados.
queueMicrotask + focus() al cambiar de paso	useRef sobre el h1 (tabIndex=-1) y useEffect que lo enfoca al cambiar el paso	Orientar al lector de pantalla y al teclado en cada paso.
Reactive Forms con Validators	React Hook Form con esquema de validación (como en la Semana 5)	Validación temprana, campos requeridos y errores por campo.
signal saving y bloqueo de doble envío	Estado enviando más un guard (useRef) que ignora un segundo envío	Una sola petición ante clics repetidos.
@if con role=alert y aria-live	Renderizado condicional con una región role=status siempre presente y role=alert para errores	Mensajes anunciados por tecnologías de asistencia.
Idempotency-Key generada en el cliente	En ESTUD-IA la garantía es del servidor: restricción UNIQUE y 409 de la Semana 7	Reintentar no duplica el intento.
Playwright + axe	Igual; no depende del framework	Pruebas E2E y auditoría de accesibilidad.

5. Matriz de criterios de interacción

Escenario principal: un Alumno que usa ESTUD-IA por primera vez busca un curso, elige un ejercicio, inicia sesión, envía su intento y reconoce la confirmación. Escenarios negativos: ejercicio ya enviado (409), datos incompletos (422), red lenta y fallo de la API.

ID	Criterio observable	Umbral del laboratorio	Comprobación
IC-01	Finaliza el envío del intento sin ayuda verbal.	≥ 80 % de éxito en la microprueba.	Observación + Playwright camino feliz.
IC-02	Detecta qué campo debe corregir.	Primer error visible, descrito y enfocado.	Prueba de foco y aria-describedby.

ID	Criterio observable	Umbral del laboratorio	Comprobación
IC-03	No duplica una solicitud.	Una petición ante clics repetidos.	Interceptación de red en E2E.
IC-04	Comprende que el ejercicio ya fue enviado.	El mensaje explica la causa y la siguiente acción.	Respuesta 409 simulada.
IC-05	Recibe ayuda sin abandonar la tarea.	Ayuda contextual accesible por teclado.	Prueba por rol y teclado.
IC-06	Reconoce el resultado final.	Confirmación con código del intento, ejercicio y próximo paso.	Aserción de contenido y estado.

5.1 Métricas mínimas

- Tasa de éxito = tareas completadas ÷ tareas intentadas × 100.
- Tiempo de tarea: desde que se presenta el escenario hasta la confirmación.
- Errores recuperables: acciones inválidas de las que la persona logra recuperarse.
- SEQ (Single Ease Question): facilidad de 1 a 7 después de la tarea.
- Violaciones axe por impacto; objetivo del flujo: 0 serious o critical.

6. Implementación por subcaracterística

6.1 Actividad 1 — Línea base y fricciones observables

Antes de modificar, se levantan API, MySQL y frontend, se ejecuta un envío completo con un usuario sintético y se registran tres fricciones observables y la suite existente como línea base. Se describe lo que ocurrió, no lo que se cree que siente la persona: "retrocedió dos veces buscando el botón" es una observación; "la pantalla es confusa" es una conclusión prematura.

ID	Observación objetiva	Prueba que faltaba
F-01	Ejemplo a verificar: al enviar vacío, el foco permanece en el botón.	El foco va al primer campo inválido.
F-02	Ejemplo a verificar: dos clics rápidos generan dos solicitudes.	Solo una petición mientras se procesa.
F-03	Ejemplo a verificar: un 409 muestra un error genérico.	Mensaje accionable y datos conservados.

Las tres filas son hipótesis de partida tomadas de la guía; el equipo las reemplaza por lo que realmente observe en su aplicación. Evidencia E1: captura, registro de fricciones y salida de la línea base.

6.2 Actividad 2 — Facilidad de aprendizaje

- Título orientado a tarea (por ejemplo "Envía tu intento"), no un nombre técnico de módulo.
- Tres pasos estables: curso y ejercicio, tu respuesta, confirmación; con indicador "Paso N de 3" y lista ordenada con aria-current.

- Etiquetas persistentes; el placeholder solo muestra un ejemplo.
- Estado vacío que explica qué seleccionar para ver los contenidos y ejercicios.
- Resumen antes de confirmar para reducir memoria y errores.
- Al cambiar de paso, el foco se mueve al encabezado del paso para orientar al teclado y al lector de pantalla.

Facilidad de aprendizaje no significa llenar la pantalla de tutoriales: la ayuda se revela en el momento de decisión.

6.3 Actividad 3 — Protección contra errores

Capa	Responsabilidad	No debe hacer
Interfaz (React)	Feedback temprano, formato, campos requeridos y foco.	Sustituir las validaciones del servidor.
API (Laravel)	Reglas de negocio, autorización por rol, concurrencia (lockForUpdate) y duplicados (409).	Confiar en valores del navegador.
Base de datos (MySQL)	Restricciones finales de integridad (UNIQUE).	Ser la única fuente de mensajes al usuario.

Traducción de respuestas de la API a recuperación, usando las respuestas ya definidas en la Semana 7:

Respuesta	Mensaje al usuario	Acción
400 / 422	Revisa los campos indicados.	Vincular errores a los controles y enfocar el primero.
401 / 403	Tu sesión terminó o no tienes permiso.	Preservar el borrador y ofrecer volver a iniciar sesión (el token vive solo en memoria).
409	Ya enviaste un intento para este ejercicio.	Conservar los datos y llevar de vuelta al selector de ejercicios.
429	Demasiados intentos. Espera un momento.	Mostrar el tiempo de espera del limitador de la Semana 7.
503 / red	No pudimos confirmar ahora.	Permitir reintento; la restricción del servidor evita duplicados.

Seguridad y privacidad: no se muestran trazas, SQL, identificadores internos ni datos de otra persona. El ID de correlación se registra en cliente y servidor, pero al usuario se le presenta un mensaje breve y un código de soporte.

6.4 Actividad 4 — Asistencia contextual y recuperación

- Texto breve junto al campo cuando el formato no es evidente.
- Ayuda con semántica nativa (details y summary) accesible por teclado, que no saca al Alumno de la tarea.
- Estado de carga que informa sin bloquear innecesariamente, anunciado por una región role=status siempre presente en el DOM.
- Estado vacío con causa y siguiente paso; error recuperable con acción concreta (reintentar, cambiar ejercicio o volver).

- Canal de soporte como último recurso, sin pedir datos sensibles en el mensaje.

Sí	Evitar
"Ya enviaste este ejercicio. Elige otro; conservamos tus datos."	"Error 409: conflict."
"No pudimos confirmar. Reintentar no duplicará tu intento."	"Algo salió mal."

6.5 Actividad 5 — Compromiso responsable

- Mostrar progreso real, no animaciones indefinidas.
- Confirmar con datos relevantes: curso, ejercicio, fecha y código público del intento.
- Explicar qué ocurre después y cómo continuar con otro ejercicio.
- Usar lenguaje neutral; no culpar a la persona por un error del sistema.
- Evitar urgencia falsa, opciones preseleccionadas engañosas y obstáculos para salir del flujo.

Si se instrumenta el flujo, se registran solo eventos como paso_visto, validacion_fallida o intento_enviado con un identificador de sesión aleatorio. No se envían nombre, correo, texto libre ni valores del formulario.

7. Pruebas automatizadas y revisión manual

Playwright y axe no dependen del framework: se usan igual que en la guía, apuntando al frontend React y a la API Laravel reales. Se respetan los lockfiles y se revisa la licencia antes de incorporar una dependencia.

Prueba	Qué verifica	Criterio
Orienta a una persona nueva y confirma el envío	Encabezado y "Paso 1 de 3" visibles; recorrido hasta la confirmación con código.	IC-01, IC-06
Describe el error y enfoca el primer campo inválido	Foco, aria-invalid y mensaje textual al continuar sin completar.	IC-02
Evita dos solicitudes ante clics repetidos	Interceptar el POST y comprobar que solo llega una petición.	IC-03
Explica el 409	Respuesta 409 simulada: mensaje accionable y datos conservados.	IC-04
Ayuda contextual por teclado	La ayuda se abre y cierra con teclado y devuelve el foco.	IC-05
Sin violaciones axe serious o critical	AxeBuilder con etiquetas WCAG 2.0, 2.1 y 2.2 AA sobre cada paso.	Accesibilidad

Las pruebas usan getByRole y getByLabel, sin esperas fijas ni selectores frágiles; las respuestas de red se controlan solo para escenarios negativos (409, 5xx, red lenta).

7.1 Revisión manual obligatoria

- Completar el flujo solo con Tab, Shift+Tab, flechas, Enter y Escape.
- Verificar orden y visibilidad del foco en cada paso.

- Aumentar el zoom al 200 % y confirmar que no se pierde información ni funcionalidad.
- Comprobar que el color no sea el único medio para indicar error o éxito.
- Escuchar mensajes de error y estado con un lector de pantalla disponible y registrar el resultado, sin suponerlo.

axe identifica clases conocidas de barreras; no puede decidir si las instrucciones son comprensibles ni si la confirmación genera confianza. Por eso se combina con pruebas de comportamiento y observación.

8. Microprueba de IA supervisada

8.1 Uso supervisado de IA

Se puede usar un asistente autorizado por la institución para revisar el código y proponer escenarios. La IA no define el oráculo ni aprueba el gate. Se entregan solo fragmentos necesarios, el contrato público y datos sintéticos; nunca tokens de Sanctum, APP_KEY, .env ni datos reales.

Propuesta de la IA	Decisión humana	Motivo	Prueba / commit
_____	Aceptar / ajustar / rechazar	_____	_____
_____	Aceptar / ajustar / rechazar	_____	_____

Se rechaza toda propuesta que invente endpoints o requisitos, use esperas fijas, desactive validaciones u oculte errores.

9. Gate y evidencia

El gate es una secuencia única que se detiene ante la primera condición no satisfecha: pruebas del frontend, pruebas del backend (php artisan test), build de producción, pruebas de interacción con Playwright y verificación de que el reporte HTML existe. Un gate verde significa que las condiciones codificadas pasaron en esa ejecución, no que el producto carezca de defectos.

Archivo en evidence/week12/	Contenido
01-interaction-quality-matrix.md	Matriz IC-01 a IC-06 con implementación, prueba y resultado.
02-before-after/	Capturas antes y después de cada mejora.
03-playwright-report/	Reporte HTML de Playwright.
04-axe-summary.json	Resumen de hallazgos axe por impacto.
05-manual-review.md	Teclado, zoom 200 %, color y lector de pantalla.
06-microtest-anonymous.csv	Datos anónimos de la microprueba.
07-ai-review-log.md	Propuestas de IA y decisión humana.
08-gate-output.txt	Salida completa del gate.

10. Riesgos conectados al incremento

Se retoman los riesgos R-01 a R-22 de los avances anteriores y se agregan dos propios de esta semana.

ID	Riesgo formulado	Disparador	Control / respuesta	Indicador
R-23	Si en la microprueba se registran nombres, correos o texto libre de los participantes, se almacenarían datos personales en la evidencia entregada.	El CSV o las notas contienen un nombre, correo o valor de formulario real.	Usar P01 a P03, datos sintéticos y revisar la carpeta evidence/week12 antes de entregar.	SLI-01
R-24	Si el paso del flujo cambia sin mover el foco ni anunciar el estado (la región aria-live se crea junto con el mensaje), el lector de pantalla podría no percibir el cambio en una SPA de React.	La prueba de foco falla o el lector no anuncia el error o la confirmación.	Región role=status siempre presente, foco al encabezado del paso y revisión manual con lector de pantalla.	UX-02

11. Entregables y estado de evidencia (E0–E11)

ID	Entregable	Contenido mínimo	Estado
E0	Inicio controlado	Issue, rama feat/week12-interaction-quality y commit base.	Pendiente
E1	Línea base y matriz	Captura, fricciones observadas y matriz IC-01 a IC-06.	Pendiente
E2	Flujo mejorado	Código ejecutable en la rama y capturas antes/después.	Pendiente
E3	Pruebas E2E	Aprendizaje, prevención de errores, 409 y ayuda por teclado.	Pendiente
E4	Accesibilidad	Resumen axe sin serious o critical y revisión manual breve.	Pendiente
E5	Microprueba	Resultados anónimos de tres participantes y decisiones de mejora.	Pendiente
E6	IA supervisada	Registro de propuestas y decisión humana.	Pendiente
E7	Gate	Salida completa del gate aprobado.	Pendiente
E8	Registro de hallazgos	Hallazgos con fuente, impacto, frecuencia, decisión y responsable.	Pendiente
E9	Bitácora individual	Cambio, prueba asociada, commit o PR y aprendizaje por integrante.	Pendiente
E10	Carpeta de evidencia	evidence/week12 sin secretos ni datos personales.	Pendiente
E11	Defensa	Presentación y Pull Request con revisión por pares.	Pendiente

12. Checklist de cierre

- El flujo funciona con la API real o un entorno controlado; no es un prototipo estático.

- Cada mejora se vincula con un criterio IC y una prueba.
- Los errores se describen en texto, se asocian al campo y ofrecen recuperación.
- El doble envío se previene en la interfaz y el servidor responde 409 ante un duplicado.
- Los estados de carga, vacío, éxito y fallo son distinguibles y accesibles.
- La ayuda contextual funciona con teclado y no obliga a abandonar la tarea.
- Playwright y axe se ejecutan sin esperas fijas ni selectores frágiles.
- Se completó la revisión manual y la microprueba con datos anónimos.
- Toda sugerencia de IA fue aceptada, ajustada o rechazada por una persona.
- El gate está en verde y la evidencia no contiene secretos ni datos personales.
- Los riesgos R-23 y R-24 quedan vinculados al registro de riesgos de ESTUD-IA.

12.1 Preguntas de cierre

- ¿Qué error era más costoso para la persona y cómo se previno?
- ¿Qué prueba demuestra que una persona nueva comprende el flujo?
- ¿Qué hallazgo no detectó la automatización?
- ¿Qué sugerencia de IA se rechazó o ajustó, y por qué?
- ¿Qué deuda de interacción se lleva a la siguiente semana?